AposPlay

PLATAFORMA DE RESERVAS DEPORTIVAS · APÓSTOLES, MISIONES

Iteraciones de Desarrollo y Guion de Presentación

Documento de planificación y demo — v2.0

Autores
Ivasiuta, Mariano
Martinez, Alejandro

Versión SRS
v2.0

Iteraciones
5

UCs Total
35+

Resumen de las 5 Iteraciones

Progresión incremental del sistema — de la base al módulo diferenciador

1. **Fundamentos — Usuarios, Roles y Navegación Pública**
   Registro, login, landing, dashboards por rol, gestión de owners · 10 UCs
2. **Núcleo — Canchas, Horarios y Reservas**
   Grilla de disponibilidad, reservas, cancelaciones, gestión de canchas y complejos · 9 UCs
3. **Pagos, Reembolsos y Notificaciones**
   MercadoPago, reembolsos, emails automáticos, reportes y auditoría · 8 UCs
4. **Fidelización y Promociones**
   Puntos, canje, cupones, descuentos y notificaciones de marketing · 6 UCs
5. **Módulo de Torneos**
   Fixture automático, inscripciones, standings, estadísticas de jugadores · 10 UCs

Iteración	Subsistema principal	Actores involucrados	UCs	Objetivo SRS
IT-1	Gestión de Usuarios y Permisos	Todos	UC-01, 01A, 01B, 01C, 15, 18, 19, 20, 21, 22	OBJ-01, 07
IT-2	Reservas + Administración de Canchas	Usuario, Owner, Staff	UC-02, 03, 04, 05, 06, 17, 28, 29x, 30x	OBJ-01, 02, 03
IT-3	Pagos + Notificaciones + Reportes	Usuario, Sistema, Owner	UC-07, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 31	OBJ-02, 04, 05
IT-4	Fidelización y Promociones	Usuario, Owner, Sistema	UC-08, 09, 10, 11, 14, 27x	OBJ-06
IT-5	Gestión de Torneos	Todos	UC-32x, 33, 34x, 35	OBJ-08

1 Iteración 1 — Fundamentos

Usuarios, Roles y Navegación Pública

IT-1

Gestión de Usuarios, Autenticación y Roles

Objetivo: Establecer la base del sistema. Sin esto, ninguna otra iteración puede funcionar.

UC	Nombre	Actor principal
UC-01	Gestionar Usuarios (contenedor)	Usuario
UC-01A	Iniciar sesión	Usuario
UC-01B	Registrar cuenta	Usuario
UC-01C	Gestionar perfil (editar nombre, contraseña, tema)	Usuario
UC-15	Explorar canchas (página pública sin autenticación)	Público
UC-22	Ver panel adaptado por rol (sidebar dinámico)	Todos
UC-18	Crear cuenta Owner	Superadmin
UC-19	Ver todos los Owners	Superadmin
UC-20	Desactivar Owner	Superadmin
UC-21	Reactivar Owner	Superadmin

✓ **Entregable:** Registro, login, recuperación de contraseña, landing pública con disponibilidad de canchas, dashboards diferenciados por rol (usuario / owner / staff / superadmin), y CRUD completo de cuentas owner con activación/desactivación.

2 Iteración 2 — Núcleo

Canchas, Horarios y Reservas

IT-2

Flujo central de negocio: reservar y gestionar una cancha

Objetivo: El valor principal del sistema. Un usuario puede ver disponibilidad y reservar. Un owner puede gestionar sus canchas y complejos.

UC	Nombre	Actor principal
UC-02	Ver disponibilidad de canchas (grilla por hora)	Usuario
UC-03	Reservar cancha	Usuario
UC-04	Cancelar reserva (regla 24h)	Usuario
UC-05	Ver mis reservas (historial con estados)	Usuario
UC-06	Modificar reserva (reprogramar con 4h de anticipación)	Usuario
UC-17	Confirmar asistencia	Staff
UC-28	Crear cuenta Staff	Owner
UC-29 / 29A / 29B	Gestionar complejos (crear, asignar / revocar staff)	Owner
UC-30 / 30A–F	Gestionar canchas (ver, crear, editar, deshabilitar, definir horarios)	Owner

✓ **Entregable:** Grilla de disponibilidad en tiempo real por fecha y tipo de cancha. Modal de reserva con validación de horarios. Historial de reservas con estados (pendiente, pendiente de pago, confirmada, cancelada). Gestión completa de complejos, staff y canchas con horarios por día y turnos.

3 Iteración 3 — Pagos y Notificaciones

MercadoPago, Reembolsos, Reportes y Auditoría

IT-3

Ciclo económico completo de la reserva y automatizaciones

Objetivo: Cerrar el loop financiero. El usuario paga, el sistema notifica, el owner reporta.

UC	Nombre	Actor principal
UC-07 / UC-23	Pagar reserva online (MercadoPago — preferencia + callback)	Usuario
UC-24	Pago fallido (manejo de callback de error MP)	Sistema
UC-16	Reembolsar pago (total >8h / parcial 2–8h / sin reembolso <2h)	Staff/Owner
UC-12	Notificar cancelación (email automático al owner/staff)	Sistema
UC-13	Enviar recordatorio de juego (cron job 24h y 1h antes)	Cron Job
UC-25	Ver reporte de ocupación (por cancha / día / semana / mes)	Owner
UC-26	Exportar ingresos (CSV y PDF por período)	Owner
UC-31	Ver auditoría del sistema	Superadmin

✓ **Entregable:** Integración completa con MercadoPago (sandbox). Reembolsos automáticos con regla de tiempo. Emails transaccionales vía Mailtrap/SMTP. Cron job de recordatorios. Reporte de ocupación relativa con filtros. Exportación de ingresos brutos, reembolsos y neto en CSV/PDF. Log de auditoría de todas las acciones.

4 Iteración 4 — Fidelización

Sistema de Puntos, Cupones y Promociones

IT-4

Retención de clientes y estrategias de marketing

Objetivo: Incentivar la recurrencia. Cada reserva pagada genera puntos; los puntos se canjean por descuentos.

UC	Nombre	Actor principal
UC-09	Acumular puntos (observer automático al confirmar pago)	Sistema
UC-08	Canjear puntos (30% de descuento al reservar)	Usuario
UC-11	Ver historial de puntos (balance + últimas transacciones)	Usuario
UC-10	Aplicar cupón en reserva (porcentaje o monto fijo)	Usuario
UC-14	Notificación de asignación de cupón (email automático)	Sistema
UC-27 / 27A–C	Gestionar promociones y cupones (crear, editar, deshabilitar)	Owner/Admin

Configuración del sistema de puntos

Parámetro	Valor	Descripción
Puntos por reserva	**5**	Se asignan al confirmar el pago
Puntos para descuento	**50**	Umbral mínimo para canjear
Descuento al canjear	**30%**	Se aplica sobre el precio total

✓ **Entregable:** Sistema de puntos con acumulación automática y reversión en cancelaciones. Canje de puntos en el modal de reserva con preview del precio. Panel "Mis Puntos" con historial. Cupones por porcentaje o monto fijo con fechas de validez. Gestión de promociones combo, cupón y extra_points.

5 Iteración 5 — Módulo de Torneos

Funcionalidad diferenciadora del producto

IT-5

Torneos con fixture automático, standings y estadísticas

Objetivo: Diferenciarse de la competencia. Los complejos pueden organizar torneos completos dentro de la misma plataforma.

UC	Nombre	Actor principal
UC-32A	Crear torneo (nombre, deporte, formato, fechas, precio, cupo)	Owner
UC-32B	Editar torneo	Owner
UC-32C	Gestionar inscripciones de equipos (aprobar/rechazar)	Owner
UC-32D	Generar fixture (round-robin o eliminación directa)	Owner
UC-32E	Registrar resultado de partido + estadísticas de jugadores	Owner
UC-33	Ver listado de torneos (público)	Usuario
UC-34A	Registrar equipo (wizard 3 pasos)	Usuario
UC-34B	Pagar inscripción de equipo (MercadoPago)	Usuario
UC-34C	Dar de baja equipo del torneo	Usuario/Owner
UC-35	Ver detalle y estadísticas (4 tabs: info, equipos, fixture, stats)	Usuario

Estados posibles de un torneo

Estado	Descripción
Borrador	Creado, sin abrir inscripciones
Abierto	Inscripciones habilitadas, equipos pueden anotarse
En Curso	Fixture generado, partidos en disputa
Finalizado	Todos los partidos jugados, standings definitivos
Cancelado	Torneo cancelado

✓ **Entregable:** Gestión completa de torneos por el owner. Fixture automático: round-robin (algoritmo de rotación, n-1 rondas) y eliminación directa (bracket con byes). Standings calculados en tiempo real. Estadísticas por jugador (goles, asistencias, tarjetas). Inscripción con wizard 3 pasos y pago por MP.

Guion de Presentación

Estructura general · Duración estimada: 30–40 minutos

Bloque	Contenido	Tiempo
Parte 1	Introducción y contexto del problema	5 min
Parte 2	Recorrida por la documentación SRS	8 min
Parte 3	Demo del sistema (5 bloques por iteración)	20 min
Parte 4	Cierre técnico y preguntas	5 min

⚙ ANTES DE EMPEZAR — CHECKLIST TÉCNICO

- Servidor corriendo: `composer run dev` (Laravel + queue + Vite)
- Base de datos reseteada: `vendor/bin/sail artisan migrate:fresh --seed`
- Mailtrap abierto en el browser (pestaña separada)
- Browser en modo incógnito para evitar sesiones anteriores
- Pantalla en **localhost** — modo oscuro activado

⏱ 5 MIN — PARTE 1: INTRODUCCIÓN

Contexto del problema

> *"AposPlay nació para resolver un problema real en Apóstoles, Misiones: los complejos deportivos todavía gestionan sus reservas por WhatsApp y planillas. Desarrollamos una plataforma web completa que digitaliza todo el ciclo: reserva, pago, notificaciones, fidelización y torneos."*

Mostrar la landing page (sin loguearse):

- Badge "Apóstoles, Misiones · Reservas abiertas 24/7"
- Estadísticas en tiempo real (reservas, complejos, torneos)
- Sección de canchas → ver disponibilidad pública
- Formulario de solicitud de cuenta Owner

Parte 2 — Documentación SRS

Recorrida por el documento de especificación de requerimientos · 8 minutos

PUNTO 1 — SECCIÓN 1: PRESENTACIÓN GENERAL

> *"Definimos el alcance desde el principio: solo Apóstoles, Misiones. Fútbol 5 y pádel. Cuatro roles de usuario. El sistema reemplaza planillas telefónicas por un flujo digital centralizado."*

PUNTO 2 — SECCIÓN 3: OBJETIVOS DEL SISTEMA

> *"Cada funcionalidad tiene trazabilidad hacia un objetivo de negocio. Los 8 objetivos van desde gestionar reservas hasta la gestión de torneos."*

Mostrar la tabla OBJ-01 a OBJ-08 del documento.

PUNTO 3 — ACTORES DEL SISTEMA

> *"Definimos 6 actores: Usuario final, Owner, Staff, Superadmin, MercadoPago como pasarela externa, y el Job Scheduler para las notificaciones automáticas vía cron."*

Mostrar tabla ACT-01 a ACT-06.

PUNTO 4 — UN UC EN DETALLE (MOSTRAR UC-02 O UC-06)

> *"Así especificamos cada caso de uso: precondición, secuencia normal paso a paso, excepciones, rendimiento esperado y frecuencia de uso."*

Destacar: la regla de las 4 horas para modificar y 24 horas para cancelar.

PUNTO 5 — MATRIZ DE RASTREABILIDAD

> *"La matriz cruza cada requisito funcional con el objetivo de negocio que justifica su existencia. Si no tiene objetivo, no se implementa."*

Mostrar la tabla de la sección 5.

PUNTO 6 — LAS 5 ITERACIONES

> *"Organizamos el desarrollo en 5 iteraciones incrementales. Cada una es un entregable funcional: desde la base de usuarios hasta el módulo de torneos."*

Mostrar el cuadro resumen de las 5 iteraciones (página anterior de este documento).

Parte 3 — Demo del Sistema

20 minutos · 5 bloques por iteración

⏱️ 3 MIN — ITERACIÓN 1: USUARIOS Y ROLES

🔵 Autenticarse como: admin@aposplay.dev / Admin@123

- Dashboard del superadmin → mostrar menú completo
- **Gestionar Owners** → lista de 6 owners del demo
- Desactivar y reactivar un owner en vivo
- Cerrar sesión → entrar como `carlos@aposplay.dev / Owner@123`
- Mostrar que el menú cambia (solo ve su complejo)
- Cerrar sesión → entrar como `cliente@aposplay.dev / Cliente@123`
- Mostrar menú simplificado del usuario

> *"El sistema detecta el rol automáticamente y adapta toda la interfaz. Un usuario no puede acceder a rutas de administración — el middleware lo bloquea con un 403."*

⏱️ 4 MIN — ITERACIÓN 2: CANCHAS Y RESERVAS

🟢 Logueado como: cliente@aposplay.dev

- **Canchas** → grilla de disponibilidad con horarios reales
- Cambiar fecha y filtrar por "Pádel" → ver que cambia la grilla
- Click en slot disponible → se abre el modal de reserva
- Completar la reserva (cancha, hora, duración 1h)
- **Mis Reservas** → historial con estados confirmed, pending_payment, cancelled
- Cambiar rol: como owner → **Reservas del Día** → solo ve SU complejo

> *"La vista de disponibilidad es en tiempo real. Si alguien reserva ahora, el slot desaparece inmediatamente para todos los demás usuarios."*

Parte 3 — Demo del Sistema (continuación)

Iteraciones 3, 4 y 5

⏱️ 4 MIN — ITERACIÓN 3: PAGOS Y NOTIFICACIONES

🟡 Logueado como: cliente@aposplay.dev

- **Mis Reservas** → click "Pagar Reserva" en una reserva pending → abre MP en nueva pestaña
- Mostrar el flujo de retorno desde MP (success/failure)
- **Notificaciones** → abrir Mailtrap en otra pestaña
- En terminal: `vendor/bin/sail artisan notifications:test --type=reminder`
- Mostrar el email de GameReminder recibido en Mailtrap
- Como owner/admin → **Reporte de Ocupación** → cambiar filtros
- Mostrar gráfico de barras de ocupación relativa
- **Exportar Ingresos** → descargar CSV

> *"Los reportes están filtrados por complejo. Un owner solo ve sus propias canchas y reservas — no tiene acceso a los datos de la competencia."*

⏱️ 4 MIN — ITERACIÓN 4: FIDELIZACIÓN Y PROMOCIONES

🟠 Logueado como: cliente@aposplay.dev

- **Mis Puntos** → balance y últimas transacciones
- Ir a **Canchas** → abrir modal de reserva → activar "Usar mis puntos"
- Mostrar precio con 30% de descuento en tiempo real
- Como admin → **Cupones y Descuentos** → ver cupón DEMO-BIENVENIDA
- Crear un cupón nuevo rápido (ej: 15% por fin de semana)
- Notificación: `notifications:test --type=coupon` → mostrar en Mailtrap

> *"Cada reserva pagada suma 5 puntos automáticamente. El sistema los acumula y el usuario puede canjear 50 puntos por un 30% de descuento en su próxima reserva."*

⏱️ 5 MIN — ITERACIÓN 5: TORNEOS

🔴 Logueado como: admin@aposplay.dev → Mis Torneos

- Ver lista de torneos → 6 en distintos estados (borrador, abierto, en curso, finalizado, cancelado)
- **Torneo Finalizado** "Liga Apertura Apóstoles 2025":
  - Tab Fixture → 6 partidos jugados con resultados
  - Tab Standings → tabla de posiciones calculada automáticamente
  - Tab Estadísticas → goles, asistencias, tarjetas por jugador
- **Torneo En Curso** → tab Equipos → equipos inscriptos con estado de pago
- Cerrar sesión → como usuario → ir a **Torneos** (sección pública)
- Entrar a torneo abierto → mostrar wizard de 3 pasos (equipo → jugadores → pago)

"El fixture se genera en un clic. En formato liga, el algoritmo de rotación garantiza que todos se enfrenten. En eliminación directa genera el bracket con byes automáticos."

Parte 4 — Cierre y Referencias

Arquitectura técnica, credenciales demo y manejo de imprevistos

⏱️ 3 MIN — CIERRE TÉCNICO

> *"El sistema corre con Laravel Sail (Docker). El stack es Laravel 12, Livewire 3 con Flux UI, Tailwind CSS v4, MySQL y MercadoPago. Toda la lógica de negocio vive en servicios independientes — los componentes Livewire solo manejan la vista y la validación."*

Puntos técnicos a mencionar:

- Tests automatizados con Pest: `composer test`
- Soft deletes en todos los modelos (nada se borra físicamente)
- Log de auditoría de todas las acciones críticas
- Sistema dual de horarios (backward compatible con canchas antiguas)
- Observer pattern para puntos de fidelidad (desacoplado)
- Queue driver database con worker automático

Credenciales de Demo

Rol	Email	Contraseña
Superadmin	`admin@aposplay.dev`	`Admin@123`
Owner	`carlos@aposplay.dev`	`Owner@123`
Staff	`martin.staff@aposplay.dev`	`Staff@123`
Usuario	`cliente@aposplay.dev`	`Cliente@123`

Manejo de Imprevistos

Situación	Qué hacer
El pago de MP no redirige	Explicar que es sandbox; mostrar directamente la vista de success en `/torneos/payment/success`
Un slot no aparece en la grilla	Verificar que la fecha sea mañana o después — la grilla solo muestra los próximos 7 días
La notificación da error	Mostrar el email anterior en Mailtrap ya recibido; el error es el límite del plan free (1 email/seg)
Preguntan por producción	"El deploy requiere configurar el .env con credenciales reales de MP, SMTP y un VPS con PHP 8.3+"
Preguntan por mobile	"Tailwind + Flux son totalmente responsive — funciona en móvil y tablet"
Preguntan por escalabilidad	"La queue + observer pattern + servicios desacoplados permiten escalar horizontalmente sin cambiar la lógica"

Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Backend	Laravel 12 · PHP 8.3
Frontend	Livewire 3 · Flux UI v2 · Tailwind CSS v4
Base de datos	MySQL 8 (via Laravel Sail / Docker)
Pagos	MercadoPago SDK (sandbox + producción)
Email	Mailtrap (desarrollo) · SMTP configurable (producción)
Colas	Laravel Queue (driver: database)
Testing	Pest PHP · Laravel HTTP Tests
Entorno	Laravel Sail · Docker · WSL2/Linux